

Práctica 3 — Probabilidad condicional, independencia y Bayes

Probabilidad y Estadística Matemática · Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA

Condicionar

Probabilidad condicional

Si $P(B) > 0$,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Condicionar es **cambiar el espacio muestral**: ahora B es el todo.

Regla del producto

$$P(A \cap B) = P(B) P(A | B)$$

y en cadena,

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Es la forma natural de leer un experimento por etapas: cada factor es «lo que pasa ahora, sabiendo lo anterior».

Condicional del complemento

$$P(A^c | B) = 1 - P(A | B)$$

Fijado B , $P(\cdot | B)$ es una probabilidad y cumple todos los axiomas.

Partir y dar vuelta

Probabilidad total

Si $B_1, \dots, B_n$ parten S (disjuntos, unión S , $P(B_i) > 0$):

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i).$$

Bayes

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k) P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i)}$$

El denominador es la probabilidad total. Bayes no es más que la regla del producto escrita de los dos lados.

Cómo se plantea

Elegir la partición por la **causa** (de qué urna, qué máquina, sano o enfermo) y poner como A lo **observado** (salió roja, dio positivo).

Independencia

Dos eventos

A, B son independientes si y sólo si

$$P(A \cap B) = P(A) P(B),$$

equivalentemente $P(A | B) = P(A)$ cuando $P(B) > 0$.

n eventos: mutua, no de a pares

Hace falta que para **todo** subconjunto J :

$$P\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} P(A_i).$$

Independencia dos a dos **no** alcanza.

Sistemas en serie y paralelo

Con componentes independientes de confiabilidad p_i :

$$\text{serie: } \prod_i p_i$$

$$\text{paralelo: } 1 - \prod_i (1 - p_i)$$

Errores que se cobran caro

- $P(A | B)$ **no es** $P(B | A)$. Es el error de los tests médicos: un test muy sensible sobre una enfermedad rara da, ante un positivo, una probabilidad de estar enfermo mucho menor de lo que sugiere la intuición.
- Disjuntos $\neq$ independientes. Si $A \cap B = \emptyset$ y ambos tienen probabilidad positiva, son dependientes.
- Independencia *dos a dos* no implica independencia *mutua*.
- Olvidar $P(B) > 0$, y que la partición cubra todo S sin solaparse.
- Multiplicar probabilidades de etapas sin reposición como si fueran independientes.

Qué usa cada ejercicio

Resultado	Ejercicios
Condiciona (definición)	2, 3, 6
Regla del producto / cadena	3, 4, 13, A3
Probabilidad total	4, 11, 14, 17, A1, A6
Bayes	5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, A2, A4, A6
Independencia	1, 7, 10, A3
Serie y paralelo	7, 10
Complemento condicional	2, 19
Binomial (<i>anticipo P. 4</i>)	1
Multinomial	16
Geométrica (<i>anticipo P. 4</i>)	A4, A5
Hipergeométrica (<i>P. 2</i>)	A2
Reparto justo (Pascal)	A7

Escribir qué se observó y qué se quiere inferir, en ese orden, antes de elegir la fórmula.

Si lo dado es la causa y lo buscado el efecto, es probabilidad total; si es al revés, es Bayes.